

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

220025

**2nd Sem / Chemical, Chem P & P, Computer, ECE,
Computer(For Speech and Hearing Impaired), ECE
(For Speech and Hearing Impaired)**

Subject : Engineering Graphics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

- Q.1 In first angle projection, top view is placed
a) Above front view b) Below front view
c) Any of (a) and (b) d) none of the above
- Q.2 Isometric length are reduced to _____ of its true length.
a) 90% b) 97%
c) 82% d) 75%
- Q.3 Full size scale is indicated as
a) 1:1 b) 10:10
c) 100:100 d) All of the above
- Q.4 Section lines are generally drawn at an angle of _____ to the horizontal.
a) 30° b) 60°
c) 45° d) 75°

- Q.5 Projection of an object on Vertical plane is known as
- a) Top view b) Side view
 - c) Front view d) Any of the above
- Q.6 Length of an arrow head is _____ times the thickness of arrow head.
- a) Two b) Three
 - c) Five d) None of the above

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Define RF.
- Q.8 What is the size of B2 drawing sheet?
- Q.9 Draw the convention for Hidden Line.
- Q.10 Define Isometric projection
- Q.11 Draw the symbol of First Angle Projection
- Q.12 What do you mean by development of surface.

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 Draw the development of a right circular cone of diameter 60 mm and height 84 mm.

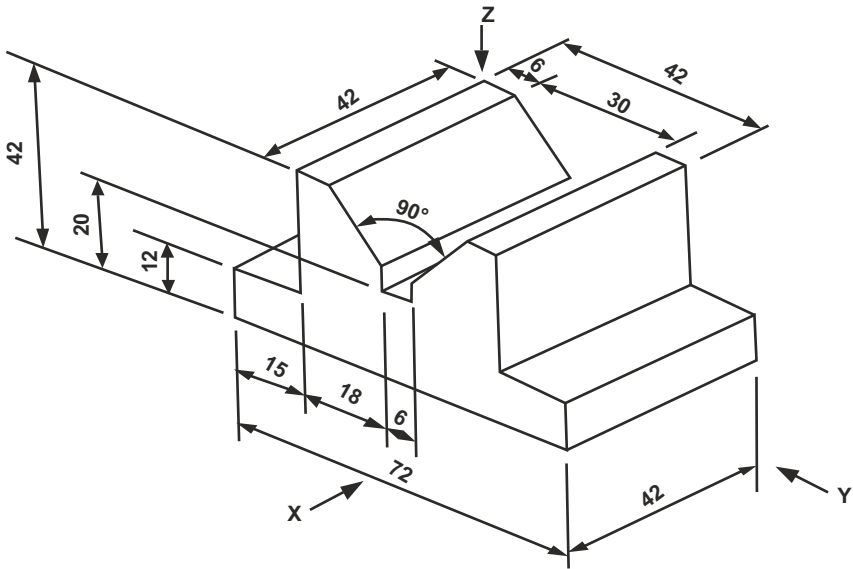
- Q.14 Determine the RF and the length of Scale when 1 metre is represented by 2.5 centimeters on the scale and the scale should be long enough to measure upto 5 meters.
- Q.15 A point R is 5 cm above the H.P and 6cm behind the V.P. Draw its projections.
- Q.16 What is dimensioning. Explain the methods of dimensioning.
- Q.17 Draw the isometric projection of a cylinder of base 50 mm diameter and height 70 mm with the axis vertical.
- Q.18 Draw any four symbols used in electrical engineering.
- Q.19 What is sectional view. Explain the types of sectional views.
- Q.20 Explain any four commands used in Autocad.
- Q.21 A cube of side 40 mm rests on the ground with a face parallel to VP and 25mm in front of VP. Draw the top and front views of the cube.
- Q.22 Write any four differences between First angle and Third angle projection.

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

- Q.23 Draw in single stroke vertical lettering, the following sentence in the ratio of 7:4 and height of letters = 35 mm
“WORLD CUP”

Q.24 Draw the top view, front view and side view of the given objects shown in figure using third angle projection method.



- Dimension Unity may be taken in mm.
- Assume Suitable dimension if not specified or visible.

Q.25 Construct a plain scale to show meters and long enough to measure upto 60 meters. Take RF as 1:400. Measure the following distance on the scale:

- 57 meters
- 35 meters

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

220025

**2nd Sem / Chemical, Chem P & P, Computer, ECE,
Computer(For Speech and Hearing Impaired), ECE
(For Speech and Hearing Impaired)**

Subject : Engineering Graphics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

- प्र.1 प्रथम कोण प्रक्षेपण में शीर्ष दृश्य कहाँ रखा जाता है?
क) फ्रंट व्यू के ऊपर ख) फ्रंट व्यू के नीचे
ग) (क) और (ख) दोनों घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.2 आइसोमेट्रिक लंबाई वास्तविक लंबाई के _____ होती है।
क) 90% ख) 97%
ग) 82% घ) 75%
- प्र.3 पूर्ण आकार स्केल को दर्शाया जाता है:
क) 1:1 ख) 10:10
ग) 100:100 घ) उपरोक्त सभी
- प्र.4 सेक्शन रेखाएँ सामान्यतः क्षैतिज के साथ _____ कोण पर खींची जाती हैं।
क) 30° ख) 60°
ग) 45° घ) 75°

- प्र.15 एक बिंदु R, H-P- से 5 सेमी ऊपर तथा V-P- के पीछे 6 सेमी है। इसके प्रक्षेप बनाइए।
- प्र.16 आयामांकन क्या है? इसके विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए।
- प्र.17 50 मिमी व्यास तथा 70 मिमी ऊँचाई वाले बेलन का आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बनाइए, जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर हो।
- प्र.18 विद्युत अभियंत्रण में प्रयुक्त कोई चार प्रतीक बनाइए।
- प्र.19 सेक्शनल व्यू क्या है? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- प्र.20 ऑटोकैड में प्रयुक्त किसी चार कमांड्स की व्याख्या कीजिए।
- प्र.21 40 मिमी भुजा वाला एक घन भूमि पर इस प्रकार रखा है कि उसका एक फलक V.P. के समानांतर है तथा V.P. से 25 मिमी आगे है। इसके टॉप एवं फ्रंट व्यू बनाइए।
- प्र.22 प्रथम कोण एवं तृतीय कोण प्रक्षेपण में चार अंतर लिखिए।

भाग - घ

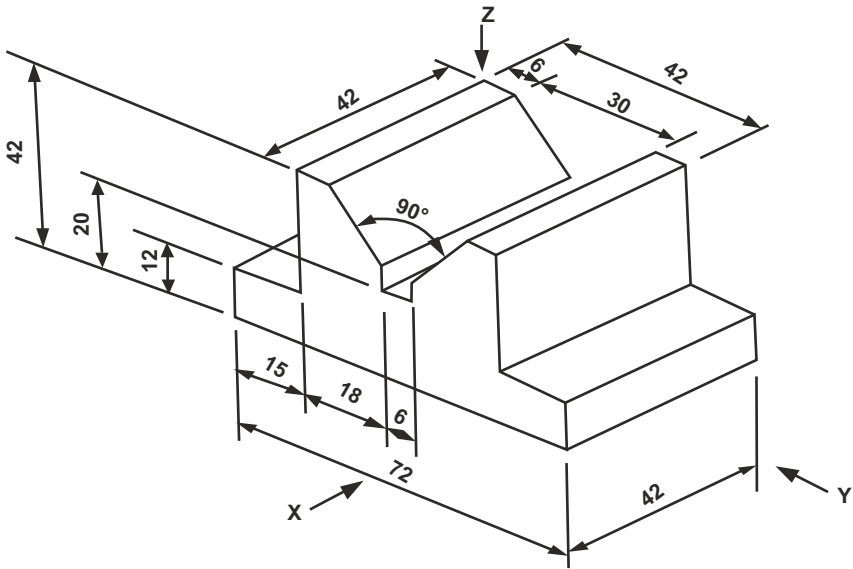
नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए।

(2x8=16)

- प्र.23 7:4 अनुपात तथा अक्षरों की ऊँचाई 35 मिमी रखते हुए, एक ही स्ट्रोक में ऊर्ध्वाधर अक्षरों में निम्न वाक्य लिखिए:

"WORLD CUP"

प्र.24 दिए गए चित्र के अनुसार तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू तथा साइड व्यू बनाइए।



- आयाम की इकाई मिमी में लें।
- यदि आयाम दिए न हों तो उपयुक्त मान लें।

प्र.25 1:400 RF लेकर मीटर दर्शाने के लिए एक साधारण स्केल बनाइए जो 60 मीटर तक माप सके। निम्न दूरी मापिए:

- 57 मीटर
- 35 मीटर